

Etude du déplacement d'un scooter sur une pente :

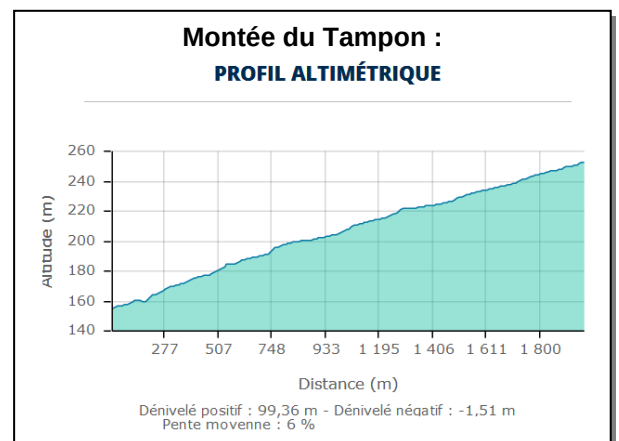
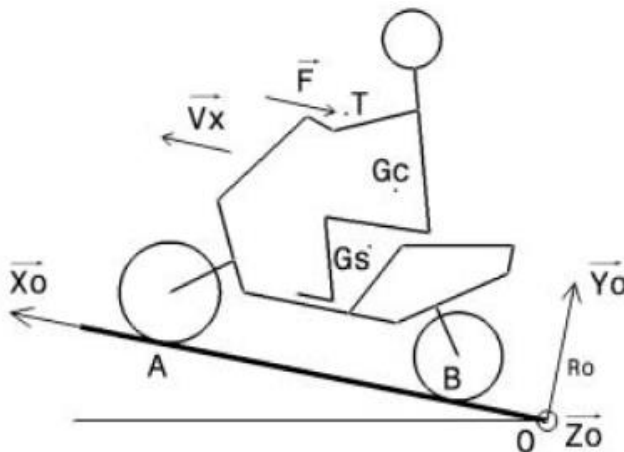
On cherche à déterminer dans cet exercice la puissance nécessaire au déplacement d'un scooter...

Hypothèses retenues :

- L'ensemble scooter – pilote est considéré comme un solide indéformable ;
- Le scooter est en mouvement de translation rectiligne ;
- L'ensemble des pertes énergétiques par frottement sec (roue-sol, chaîne de transmission) seront modélisées par un rendement global, noté $\eta = 0,5$;
- On considérera qu'il y a roulement sans glissement sur la roue motrice en B ;
- Toute l'étude sera menée dans des conditions de vent nul ;
- Le repère $R(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ sera considéré comme galiléen.

Données :

- Masse du scooter : $M_s = 120$ kg et masse du passager : $m_c = 80$ kg ;
- Accélération de la pesanteur : $g = 9,81$ m/s² ;
- Vitesse du scooter : $\vec{V}_X = \dot{x} \cdot \vec{x}_0$;
- Force de frottement de l'air sur l'ensemble scooter + pilote appliquée en T : $\vec{F} = -0,3 \cdot \dot{x}^2 \cdot \vec{x}_0$;
- Diamètre des roues : $D = 0,4$ m ; Rapport de réduction moyen : $k = \frac{\omega_{roue}}{\omega_{vilebrequin}} = 0,1$;
- Moment d'inertie de l'ensemble des éléments tournants ramené sur l'arbre moteur : $J_{tourant} = 1.10^{-2}$ kg.m².



Q1 : Etablir l'expression de l'énergie cinétique de l'ensemble $\Sigma = (\text{scooter} + \text{conducteur})$.

Nous sommes dans le cas particulier d'un mouvement plan...

$$T_{\Sigma/O} = \frac{M_s + m_c}{2} \cdot \dot{x}^2 + \frac{J_{tourant} \cdot \omega_{vilebrequin}^2}{2}$$

Q2 : En déduire l'expression du moment cinétique équivalent J_{eq} du système ramené sur l'axe de rotation du vilebrequin par rapport à son axe de rotation.

Notons la relation de roulement sans glissement : $\dot{x} = \frac{D}{2} \cdot \omega_{roue}$

Puis celle de la transmission : $\omega_{roue} = k \cdot \omega_{vilebrequin}$

En remplaçant : $T_{\Sigma/O} = \left((M_s + m_c) \cdot \left(\frac{D}{2} \cdot k \right)^2 + J_{tourant} \right) \cdot \frac{\omega_{vilebrequin}^2}{2}$

On en déduit :

$$J_{eq} = \left((M_S + m_c) \cdot \left(\frac{D}{2} \cdot k \right)^2 + J_{tourant} \right)$$

Q3 : Faire le bilan des puissances mises en jeu sans tenir compte des pertes par frottement sec.

• Puissance moteur : $P_{moteur} = C_m \cdot \omega_{vilebrequin}$

• Puissance du poids : $P_{g \rightarrow 1/0} = \vec{P} \cdot \vec{V}_{G/0} = -(M_S + m_c) \cdot g \cdot \dot{x} \cdot \sin \alpha$

Avec : $\alpha = \arctan \frac{6}{100} \simeq 3,43^\circ$

• Puissance des frottements fluide : $P_{f \rightarrow 1/0} = \vec{F} \cdot \vec{V}_{G/0} = -0,5 \cdot \dot{x}^3$

Q4 : Ecrire le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble Σ sans tenir compte des pertes.

$$\frac{d(J_{eq} \cdot \frac{\omega_{vilebrequin}^2}{2})}{dt} = C_m \cdot \omega_{vilebrequin} - (M_S + m_c) \cdot g \cdot \dot{x} \cdot \sin \alpha - 0,5 \cdot \dot{x}^3$$

$$J_{eq} \cdot \omega_{vilebrequin} \cdot \dot{\omega}_{vilebrequin} = C_m \cdot \omega_{vilebrequin} - (M_S + m_c) \cdot g \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \omega_{vilebrequin} \cdot \sin \alpha - 0,5 \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \omega_{vilebrequin} \cdot \dot{x}^2$$

$$J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{vilebrequin} = C_m - (M_S + m_c) \cdot g \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \sin \alpha - 0,5 \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \dot{x}^2$$

Attention, en descente le signe du terme lié à la puissance du poids sera positif, soit : $(M_S + m_c) \cdot g \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \sin \alpha$

Remarque : ici on résonne avec un angle géométrique α , non orienté...

Q5 : En déduire pour les différentes configurations ci-dessous l'expression du couple moteur nécessaire au niveau du vilebrequin, sans tenir compte des pertes par frottement sec dans un 1^{er} temps, puis en en tenant compte :

Avant d'étudier les différents cas, intéressons-nous au cas où on considère les pertes par frottement sec...

Ces dernières s'exprimeront par la puissance des pertes qui s'applique sur la puissance d'entrée :

En montée ou sur le plat, le moteur est l'entrée : $P_{pertes} = (\eta - 1) \cdot C_m \cdot \omega_{vilebrequin}$

En descente, avec frein moteur, c'est le poids : $P_{pertes} = (\eta - 1) \cdot (M_S + m_c) \cdot g \cdot \dot{x} \cdot \sin \alpha$

On trouve pour expression du couple moteur dans les huit cas :

Sans perte, accélération sur le plat depuis l'arrêt : $C_m = J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{vilebrequin}$ *seule l'inertie intervient...*

Avec perte, accélération sur le plat depuis l'arrêt : $C_m = \frac{1}{\eta} (J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{vilebrequin})$

Sans perte, vitesse constante sur le plat : $C_m = 0,5 \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \dot{x}^2$ *seules les forces des frottements interviennent...*

Avec perte, vitesse constante sur le plat : $C_m = \frac{1}{\eta} (0,5 \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \dot{x}^2)$

Sans perte en montée à vitesse constante : $C_m = (M_S + m_c) \cdot g \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \sin \alpha + 0,5 \cdot \frac{D}{2} \cdot k \cdot \dot{x}^2$

Avec perte en montée à vitesse constante : $C_m = \frac{1}{\eta} ((M_S + m_c).g.\frac{D}{2}.k.\sin\alpha + 0,5.\frac{D}{2}.k.\dot{x}^2)$

Sans pertes en descente frein moteur : $C_m = J_{eq}.\dot{\omega}_{vilebrequin} - (M_S + m_c).g.\frac{D}{2}.k.\sin\alpha + 0,5.\frac{D}{2}.k.\dot{x}^2$

Avec pertes en descente frein moteur : $C_m = J_{eq}.\dot{\omega}_{vilebrequin} - \eta.(M_S + m_c).g.\frac{D}{2}.k.\sin\alpha + 0,5.\frac{D}{2}.k.\dot{x}^2$

Remarque : dans ce cas, les frottements secs vont soulager le moteur...

$$AN : J_{eq} = \left(150.\left(\frac{0,4}{2}.0,1\right)^2 + 1.10^{-2} \right) = 7.10^{-2} kg.m^2$$

$$\text{Accélération de } 1 \text{ m/s}^2 : \dot{\omega}_{vilebrequin} = \left(\frac{0,4}{2} \times 0,1 \right)^{-1} \times 1 = 50 \text{ rad/s}^2$$

- Accélération depuis l'arrêt sur le plat sans perte : $C_m = \underset{\text{inertie}}{3,5} + \underset{\text{fluide}}{0} = 3,5 N.m$
- Accélération depuis l'arrêt sur le plat avec pertes : $C_m = 7 N.m$

Remarque : ces valeurs semblent limites car un scooter thermique de 50cm³ propose en moyenne un couple allant de 4 à 8 N.m... Tous les scooters ne pourront pas proposer l'accélération donnée dans le sujet !!!

- Sur le plat à 40 km/h sans perte : $C_m \approx 1,23 N.m$
- Sur le plat à 40 km/h avec pertes : $C_m = 2,47 N.m$
- En montée à 30 km/h sans perte : $C_m \approx \underset{\text{poids}}{1,76} + \underset{\text{fluide}}{0,69} = 2,45 N.m$
- En montée à 30 km/h avec pertes : $C_m = 4,9 N.m$

Remarque : là encore, tous les scooters ne pourront pas monter la cote du Tampon à 30 km/h...

$$\text{Décélération de } -1 \text{ m/s}^2 : \dot{\omega}_{vilebrequin} = -50 \text{ rad/s}^2$$

- En descente décélérée (frein moteur) à 30 km/h à -1 m/s² sans perte : $C_m = \underset{\text{inertie}}{-3,5} - \underset{\text{poids}}{1,76} + \underset{\text{fluide}}{0,69} = -4,57 N.m$
- En descente décélérée (frein moteur) à 30 km/h à -1 m/s² avec perte : $C_m = \underset{\text{inertie}}{-3,5} - \underbrace{\underset{\text{poids}}{0,5 \times 1,76}} + \underset{\text{fluide}}{0,69} = -3,69 N.m$

Remarque : ici les frottements fluides soulagent le moteur, et les pertes aussi...

Malgré tout, au regard des chiffres, on peut raisonnablement penser que pour avoir une telle décélération, il faudrait utiliser les freins, ce qui impliquerait ici de rajouter une puissance de freinage !